11. கொடுக்கப்பட்டுள்ள போக்குவரத்து கணக்கின் ஆரம்ப அடிப்படைத் தீர்வை கீழ்க்கண்ட முறைகளில் காண்க:

	I	II	III	அளிப்பு
A	1	2	6	7
B	0	4	2	12
C	3	1	5	11
தேவை	10	10	10	

(i) வடமேற்கு மூலை முறை
(ii) மீச்சிறு செலவு முறை
(iii) வோகலின் தோராய முறை

12. வடமேற்கு மூலை முறையை பயன்படுத்தி பின்வரும் போக்குவரத்து கணக்கின் ஆரம்ப அடிப்படை சாத்தியமானத் தீர்வை காண்க.

	D	*E*	*F*	*C*	அளிப்பு
A	11	13	17	14	250
B	16	18	14	10	300
C	21	24	13	10	400
தேவை	200	225	275	250	

10.2 ஒதுக்கீட்டுக் கணக்குகள் (Assignment Problems)

அறிமுகம்

ஒதுக்கீட்டு கணக்கு என்பது போக்குவரத்து கணக்கின் ஒரு தனிப்பட்ட கணக்காகும். ஒதுக்கீட்டு கணக்கு தீர்ப்பதில் மற்ற முறைகளை விட குன் (Kuhn, 1956) ஃபிளட் (Flood, 1956) ஆகியோர் கண்டுபிடித்த முறையானது நேரத்தைக் குறைவாகப் பயன்படுத்துகிறது. ஹங்கேரியன் கணிதவியலாளர்கள் கோனிக் (Koneig, 1950) மற்றும் ஈஜ்வரி (Egervary, 1953) இந்த முறையை நியாயப்படுத்தினார்கள். ஆதலால் இந்த முறை ஹங்கேரியன் முறை என்று பெயரிடப்பட்டது.

'm' வேலைகள் மற்றும் 'n' இயந்திரங்கள் (மனிதர்கள்) இருப்பதாக எடுத்துக் கொள்வோம். வேலைகளின் எண்ணிக்கையும் இயந்திரங்களின் எண்ணிக்கையும் சமமாக இருக்க வேண்டும். ஒரு இயந்திரத்திற்கு ஒரு வேலை என்ற அடிப்படையில் ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும். i என்ற வேலையை j என்ற இயந்திரத்திற்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டால் ஆகும் செலவு C_{ij} (i =1,2,…,m and j = 1,2,…,n). நமது நோக்கமானது மொத்த ஒதுக்கீட்டு செலவை குறைக்குமாறு ஒவ்வொரு இயந்திரத்திற்கும் ஒரே ஒரு வேலையை மட்டும் ஒதுக்கீடு செய்வதாகும்.

ஒதுக்கீட்டு கணக்கு என்பது போக்குவரத்து கணக்கின் ஒரு தனிப்பட்ட கணக்காகும். இங்கு ஆதிகள் வேலைகளையும் சேருமிடம் இயந்திரங்களையும் குறிக்கும். ஒவ்வொரு ஆதிக்கும் வழங்கல் அளவு ஒரு அலகு. அதேபோல, ஒவ்வொரு சேருமிடத்திற்கும் தேவை ஒரு அலகு மட்டுமே.

10.2.1 ஒதுக்கீட்டு கணக்கின் கணித வடிவம்:

n வேலைகளை n இயந்திரங்களுக்கு ஒதுக்கீடு செய்வதாக கொள்வோம் (ஒரு இயந்திரத்திற்கு ஒரு வேலை). C_{ij} என்பது i –வது வேலையை j –வது இயந்திரத்திற்கு ஒதுக்கீடு செய்ய ஆகும் செலவு என்க.

$$x_{ij} = \begin{cases} 1, & i\text{-வது வேலையை } j\text{-வது இயந்திரத்திற்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டால்} \\ 0, & i\text{-வது வேலையை } j\text{-வது இயந்திரத்திற்கு ஒதுக்கீடு செய்யவில்லையெனில்} \end{cases}$$

	இயந்திரங்கள்				
	1	2	…	n	அளிப்பு
1	(x_{11}) C_{11}	(x_{12}) C_{12}	…	(x_{1n}) C_{1n}	1
2	(x_{21}) C_{21}	(x_{22}) C_{22}	…	(x_{2n}) C_{2n}	1
⋮		⋮	⋮	⋮	⋮
m	(x_{ij}) C_{n1}	(x_{ij}) C_{n2}	…	(x_{ij}) C_{nn}	1
தேவை	1	1	…	1	

(வேலைகள்)

எந்த ஒரு சிற்றறையிலாவது x_{ij} விடுபட்டு இருந்தால் அங்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்படவில்லை என்பதாகும். அதாவது, $x_{ij} = 0$.

எந்த சிற்றறையில் x_{ij} இடம் பெற்றிருக்கும் அங்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்பதாகும். அதாவது, $x_{ij} = 1$

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 10.indd 261 3/5/2020 1:20:52 PM